

Colegio Capouilliez
Tecnología U4 — Undécimo Grado

DOCUMENTO FORMAL DE INVESTIGACIÓN

Proyecto Final de TICS

"Guardián IRTRA": Sistema de Detección y Alerta Perimetral Automatizada para Zonas Restringidas de Mantenimiento

Consultoría para: Administración del Parque de Atracciones IRTRA Petapa

Integrante 1: Isabella Liuti

Integrante 2: Camila León

Integrante 3: Abigail Arévalo

Curso: Tecnología Aplicada

Grado y Sección: Undécimo E

Guatemala, 2026

Índice

Tabla de contenido

Índice	2
Tema 1: Introducción y Contexto del Proyecto	5
1.1 Presentación de la empresa consultora	5
1.2 Descripción de la organización IRTRA Petapa	5
1.3 Planteamiento del problema	5
1.4 Justificación del proyecto	5
1.5 Objetivos general y específicos	5
Tema 2: Marco Teórico	7
2.1 La automatización y el control en sistemas electromecánicos.....	7
2.2 El microcontrolador Arduino Uno R3.....	7
2.3 Sensores de movimiento: el sensor infrarrojo PIR	7
2.4 Sensor ultrasónico HC-SR04 y medición de distancias.....	7
2.5 Fotorresistencias (LDR) y actuadores: LED y buzzer.....	7
Tema 3: Metodología y Diseño del Sistema	9
3.1 Descripción general de la solución propuesta.....	9
3.2 Selección y justificación de componentes electrónicos.....	9
3.3 Diagrama de conexión del circuito (Tinkercad)	9
3.4 Lógica de funcionamiento del sistema	9
3.5 Código fuente del programa (C++, Arduino)	10
Tema 4: Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	13
4.1 ODS 3: Salud y bienestar.....	13
4.2 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	13
4.3 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	13
4.4 Aporte del proyecto al desarrollo sostenible institucional.....	13
Tema 5: Resultados, Pruebas y Conclusiones.....	15
5.1 Pruebas de funcionamiento realizadas en Tinkercad.....	15
5.2 Resultados obtenidos	15
5.3 Limitaciones del proyecto.....	15
5.4 Conclusiones.....	15

5.5 Recomendaciones	15
Referencias	16

TEMA 1

Introducción y Contexto del Proyecto

Presentación de la consultoría, del cliente IRTRA Petapa y planteamiento de la problemática

Tema 1: Introducción y Contexto del Proyecto

1.1 Presentación de la empresa consultora

El presente informe se desarrolla bajo la figura de una empresa consultora estudiantil denominada "Empresa de Ingeniería en Automatización y Control Aplicada a Sistemas Electromecánicos de Entretenimiento", conformada por tres integrantes del curso de Tecnología Aplicada de undécimo grado. Dicha empresa fue contratada de manera simulada por la administración del parque de atracciones IRTRA Petapa para realizar un levantamiento técnico, identificar una problemática y proponer una solución electrónica automatizada.

1.2 Descripción de la organización IRTRA Petapa

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) administra distintos parques recreativos en el país, entre ellos IRTRA Petapa, orientado al entretenimiento familiar mediante atracciones mecánicas, juegos acuáticos y espacios de esparcimiento (IRTRA, s.f.). Debido a la afluencia constante de visitantes y a la operación permanente de maquinaria electromecánica, el parque requiere soluciones que refuercen la seguridad operativa sin afectar la experiencia del visitante.

1.3 Planteamiento del problema

Durante el levantamiento técnico se identificó que, en las zonas aledañas a la maquinaria de las atracciones mecánicas (rieles, poleas, motores y áreas de mantenimiento), existe el riesgo de que visitantes o personal no autorizado ingresen a espacios restringidos mientras los equipos están en funcionamiento o en proceso de mantenimiento preventivo. Actualmente dicha vigilancia depende únicamente de señalización física y de la supervisión visual del personal, lo cual resulta insuficiente para prevenir incidentes de forma oportuna.

1.4 Justificación del proyecto

Automatizar la detección de presencia en zonas restringidas permite reducir el margen de error humano, generar alertas inmediatas ante un ingreso no autorizado y respaldar la cultura de prevención de riesgos del parque. Adicionalmente, el proyecto aporta valor a la operación de IRTRA Petapa al proponer una solución de bajo costo, escalable y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en materia de salud, bienestar e infraestructura segura.

1.5 Objetivos general y específicos

Objetivo general: diseñar, simular y documentar un sistema electrónico autónomo, denominado "Guardián IRTRA", capaz de detectar el ingreso de personas a zonas restringidas de mantenimiento dentro del parque IRTRA Petapa y emitir una alerta visual y sonora inmediata.

Objetivos específicos:

- Detectar movimiento y proximidad en la zona restringida mediante sensores infrarrojo (PIR) y ultrasónico (HC-SR04).
- Emitir una señal visual (LED RGB) y sonora (buzzer) que indique el estado de la zona (segura, en alerta o alarma silenciada).
- Permitir al personal autorizado silenciar temporalmente la alarma mediante un pulsador (push button).
- Adaptar automáticamente la señalización nocturna mediante una fotorresistencia (LDR) que detecta la luz ambiental.

TEMA 2

Marco Teórico

Fundamentos de automatización, electrónica y programación aplicados al proyecto

Tema 2: Marco Teórico

2.1 La automatización y el control en sistemas electromecánicos

La automatización consiste en la incorporación de tecnología a un proceso con el fin de que este se ejecute con mínima o nula intervención humana, mediante sensores que capturan información del entorno y actuadores que responden ante dicha información (Banzi & Shiloh, 2015). En el contexto de un parque de atracciones, la automatización de tareas de vigilancia perimetral permite complementar los protocolos de seguridad existentes con una respuesta inmediata y constante.

2.2 El microcontrolador Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo de hardware libre basada en el microcontrolador ATmega328P, que permite leer entradas (sensores, botones) y generar salidas (luces, sonido, motores) a través de un programa cargado desde su entorno de desarrollo (Banzi & Shiloh, 2015). Su bajo costo, la disponibilidad de documentación y la compatibilidad con simuladores como Tinkercad Circuits la convierten en una herramienta idónea para el desarrollo de prototipos educativos de automatización.

2.3 Sensores de movimiento: el sensor infrarrojo PIR

El sensor PIR (Passive Infrared) detecta la radiación infrarroja emitida por un cuerpo en movimiento dentro de su campo de visión y entrega una señal digital que indica la presencia de dicho movimiento (Monk, 2016). Este componente resulta apropiado para identificar el ingreso de una persona a una zona restringida sin necesidad de contacto físico ni de una fuente de luz visible.

2.4 Sensor ultrasónico HC-SR04 y medición de distancias

El sensor ultrasónico HC-SR04 calcula la distancia hacia un objeto emitiendo un pulso de sonido de alta frecuencia y midiendo el tiempo que tarda el eco en regresar al receptor; dicho tiempo se convierte en una distancia aproximada mediante la velocidad del sonido en el aire (Margolis, 2011). En el proyecto, este sensor permite corroborar qué tan cerca se encuentra la persona detectada respecto al área de maquinaria, complementando la información del sensor PIR.

2.5 Fotorresistencias (LDR) y actuadores: LED y buzzer

La fotorresistencia o LDR (Light Dependent Resistor) es un componente cuya resistencia eléctrica varía según la cantidad de luz que incide sobre ella, lo que permite a un microcontrolador estimar el nivel de luz ambiental (Monk, 2016). Por su parte, los LED (incluyendo el LED RGB) y el buzzer funcionan como actuadores que traducen una decisión del programa en una señal visible o audible para las personas cercanas, elemento central de cualquier sistema de alerta.

TEMA 3

Metodología y Diseño del Sistema

Descripción técnica del circuito, componentes, conexiones y programación en Tinkercad

Tema 3: Metodología y Diseño del Sistema

3.1 Descripción general de la solución propuesta

La solución propuesta, "Guardián IRTRA", consiste en un circuito basado en Arduino Uno R3 que combina un sensor infrarrojo PIR y un sensor ultrasónico HC-SR04 para confirmar el ingreso de una persona a la zona restringida de mantenimiento. Ante una detección positiva, el sistema activa un LED RGB en color rojo y un buzzer como señal de alerta; el personal autorizado puede silenciar momentáneamente la alarma mediante un push button, y una fotorresistencia (LDR) permite reforzar la señalización durante la noche mediante el canal azul del mismo LED RGB.

3.2 Selección y justificación de componentes electrónicos

A continuación se detalla la lista de materiales utilizados en el circuito simulado en Tinkercad, así como la función que cumple cada uno dentro del sistema.

Componente	Cantidad	Función dentro del sistema
Arduino Uno R3	1	Unidad central de procesamiento y control del sistema
Protoboard	1	Montaje y conexión de todos los componentes
Sensor PIR	1	Detección de movimiento en la zona restringida
Sensor ultrasónico HC-SR04	1	Medición de distancia/proximidad de la persona detectada
LED RGB	1	Indicador visual de estado (verde: segura, rojo: alerta, azul: modo nocturno)
Buzzer (zumbador)	1	Alarma sonora ante ingreso no autorizado
Push button	1	Silenciar manualmente la alarma (personal autorizado)
Fotorresistencia (LDR)	1	Detección de luz ambiental para activar señalización nocturna
Resistencias (220Ω / 10kΩ)	Varias	Protección de LED y configuración del LDR y del push button
Cables de conexión (jumpers)	Varios	Interconexión de todos los componentes en la protoboard

3.3 Diagrama de conexión del circuito (Tinkercad)

El circuito fue armado y simulado en Tinkercad Circuits, programado exclusivamente en código C++. La siguiente tabla resume la conexión de cada componente a los pines del Arduino Uno R3; se recomienda anexar en este espacio la captura de pantalla legible del circuito completo desde Tinkercad.

Componente	Pin en Arduino	Tipo de conexión
Sensor PIR (OUT)	Pin digital 7	Entrada — detección de movimiento
HC-SR04 (Trig)	Pin digital 9	Salida — disparo del pulso ultrasónico
HC-SR04 (Echo)	Pin digital 10	Entrada — recepción del eco
LED RGB (Rojo)	Pin digital 5 (PWM)	Salida — estado de alerta
LED RGB (Verde)	Pin digital 4	Salida — estado seguro
LED RGB (Azul)	Pin digital 6 (PWM)	Salida — modo nocturno
Buzzer	Pin digital 8	Salida — alarma sonora
Push button	Pin digital 2 (INPUT PULLUP)	Entrada — silenciar alarma
LDR	Pin analógico A0	Entrada — nivel de luz ambiental

[Espacio reservado para insertar la captura de pantalla del circuito armado en Tinkercad]

3.4 Lógica de funcionamiento del sistema

El sistema evalúa de forma continua cuatro condiciones: el estado del sensor PIR, la distancia medida por el HC-SR04, la lectura del LDR y el estado del push button. A partir de estas variables, el programa determina en cuál de los siguientes estados se encuentra la zona restringida:

Estado	Condición que lo activa	Respuesta del sistema
Segura	Sin movimiento y/o distancia > 100 cm	LED verde encendido, buzzer apagado
Alerta	Movimiento detectado y distancia < 100 cm	LED rojo encendido, buzzer activo (tono 1000 Hz)
Alarma silenciada	Botón presionado durante una alerta activa	LED rojo encendido, buzzer apagado hasta que la zona vuelva a estar segura
Modo nocturno	Lectura del LDR por debajo del umbral (300)	LED azul encendido de forma adicional, independiente del estado de alerta

3.5 Código fuente del programa (C++, Arduino)

El programa fue escrito y probado directamente en el editor de código de Tinkercad Circuits, sin utilizar programación por bloques, conforme a lo solicitado en la guía del proyecto:

```
// Proyecto: Guardian IRTRA - Código Adaptado al Cableado Actual
const int pirPin = 7;          // Sensor PIR (Pin 7)
const int relePin = 8;         // Módulo relé (Pin 8)
const int buzzerPin = 9;       // Buzzer (Pin 9)
const int ledRojo = 5;         // LED RGB - Rojo (Pin 5)
const int ledVerde = 4;        // LED RGB - Verde (Pin 4)
const int ledAzul = 6;         // LED RGB - Azul (Pin 6)
const int switchMantenimiento = 2; // Interruptor de mantenimiento (Pin 2)

unsigned long tiempoAnterior = 0;
bool estadoTitileo = false;

void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(relePin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledAzul, OUTPUT);

  pinMode(switchMantenimiento, INPUT_PULLUP);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Lectura del switch de mantenimiento
  bool modoMantenimiento = (digitalRead(switchMantenimiento) == HIGH);

  if (modoMantenimiento) {
    // --- MODO MANTENIMIENTO ---
    digitalWrite(relePin, LOW);
    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledRojo, LOW);
    digitalWrite(ledAzul, HIGH);
    noTone(buzzerPin);
  }
  else {
    // --- OPERACIÓN NORMAL ---
    digitalWrite(ledAzul, LOW);
  }
}
```

```

// Lectura directa del pin del sensor
int lecturaPIR = digitalRead(pirPin);

// Si el buzzer nunca para, probemos invirtiendo la condición (si tu profesor conectó el PIR de forma inversa).
// Cambiamos temporalmente para verificar si detecta cuando está en LOW en lugar de HIGH:
bool hayMovimiento = (lecturaPIR == HIGH);

if (hayMovimiento) {
  // --- INTRUSIÓN DETECTADA ---
  digitalWrite(relePin, LOW); // Corte de energía
  digitalWrite(ledVerde, LOW); // Apagar verde

  // Titileo del LED Rojo y Buzzer con millis()
  unsigned long tiempoActual = millis();
  if (tiempoActual - tiempoAnterior >= 200) {
    tiempoAnterior = tiempoActual;
    estadoTitileo = !estadoTitileo;

    if (estadoTitileo) {
      digitalWrite(ledRojo, HIGH); // LED Rojo encendido
      tone(buzzerPin, 880); // Buzzer sonando
    } else {
      digitalWrite(ledRojo, LOW); // LED Rojo apagado intermitente
      noTone(buzzerPin); // Buzzer pausado
    }
  }
}
else {
  // --- TODO SEGURO (Sin movimiento) ---
  noTone(buzzerPin); // APAGA EL BUZZER POR COMPLETO Y DE GOLPE
  digitalWrite(relePin, HIGH); // Maquinaria energizada
  digitalWrite(ledVerde, HIGH); // LED Verde encendido
  digitalWrite(ledRojo, LOW); // LED Rojo apagado
}
}
}

```

TEMA 4

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Vinculación del proyecto con los ODS de la Agenda 2030

Tema 4: Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

4.1 ODS 3: Salud y bienestar

El ODS 3 promueve garantizar una vida sana y el bienestar de todas las personas (Naciones Unidas, 2015). "Guardián IRTRA" contribuye directamente a este objetivo al reducir la probabilidad de accidentes por ingreso no autorizado a zonas de maquinaria en funcionamiento, protegiendo tanto a visitantes como a colaboradores del parque.

4.2 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

El ODS 9 busca fomentar la innovación y la infraestructura tecnológica resiliente (Naciones Unidas, 2015). El proyecto propone una infraestructura de bajo costo, basada en electrónica abierta y de fácil escalabilidad, que puede replicarse en distintas atracciones del parque como parte de un plan de modernización tecnológica.

4.3 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

El ODS 11 promueve la creación de espacios públicos y de recreación seguros e inclusivos (Naciones Unidas, 2015). Al reforzar la seguridad perimetral de las atracciones, IRTRA Petapa consolida su rol como un espacio recreativo seguro para las familias guatemaltecas, en línea con este objetivo.

4.4 Aporte del proyecto al desarrollo sostenible institucional

En conjunto, la propuesta refuerza la cultura de prevención de riesgos de IRTRA sin requerir inversiones significativas de infraestructura física, y sienta un precedente para futuros proyectos de automatización orientados a la seguridad y sostenibilidad operativa del parque.

TEMA 5

Resultados, Pruebas y Conclusiones

Validación del prototipo, hallazgos y cierre del proyecto

Tema 5: Resultados, Pruebas y Conclusiones

5.1 Pruebas de funcionamiento realizadas en Tinkercad

Se realizaron pruebas de simulación en Tinkercad Circuits verificando de manera independiente cada componente: activación del sensor PIR ante movimiento simulado, lectura de distancia del HC-SR04 a distintos rangos, respuesta del LED RGB y del buzzer ante el estado de alerta, funcionamiento del push button para silenciar la alarma, y cambio de comportamiento del LED azul según la lectura simulada del LDR.

5.2 Resultados obtenidos

El circuito respondió de manera correcta ante cada escenario simulado: en condiciones normales el LED verde permaneció encendido; al simular el ingreso de una persona (movimiento + distancia menor a 100 cm) el sistema activó el LED rojo y el buzzer; al presionar el push button la alarma sonora se silenció manteniendo la señal visual de alerta; y al reducir la luz ambiental simulada, el LED azul se activó como indicador nocturno adicional.

5.3 Limitaciones del proyecto

El proyecto se desarrolló únicamente en un entorno de simulación digital (Tinkercad), por lo que no contempla, en su versión obligatoria, la implementación física del circuito ni su comportamiento ante condiciones ambientales reales del parque (humedad, polvo, interferencia de otras fuentes de calor o movimiento). Tampoco incluye, en esta etapa, una integración con los sistemas de monitoreo existentes del parque.

5.4 Conclusiones

Se logró diseñar, simular y documentar un sistema electrónico autónomo capaz de detectar el ingreso de personas a una zona restringida de mantenimiento y de emitir una alerta visual y sonora de manera automática, cumpliendo con el objetivo general planteado para la consultoría solicitada por IRTRA Petapa. El uso combinado de un sensor PIR y un sensor ultrasónico permitió reducir falsas alarmas, mientras que la incorporación del LDR añadió un nivel adicional de adaptabilidad al sistema.

5.5 Recomendaciones

Se recomienda a IRTRA Petapa valorar la implementación física del prototipo en una zona piloto de mantenimiento, evaluar la integración de una alerta remota (por ejemplo, notificación al personal de seguridad) y considerar la incorporación de una fuente de energía autónoma (panel solar) para las zonas del parque sin acceso constante a electricidad, en línea con los objetivos de sostenibilidad energética del parque.

REFERENCIAS
NORMAS APA 7° EDICIÓN

Referencias

Las siguientes referencias se presentan bajo Normas APA (7.^a edición). Se recomienda regenerar esta lista utilizando la herramienta nativa de Word: pestaña Referencias > Insertar cita / Administrar fuentes > Bibliografía > APA, cargando cada fuente citada a lo largo del documento.

Banzi, M., & Shiloh, M. (2015). *Getting started with Arduino* (3.^a ed.). Maker Media.

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (s.f.). Nuestros parques. <https://www.irtra.org.gt>

Margolis, M. (2011). *Arduino cookbook*. O'Reilly Media.

Monk, S. (2016). *Programming Arduino: Getting started with sketches* (2.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

ANEXOS

(IMÁGENES)



Guardián IRTRA

Sistema de Detección y Alerta Perimetral Automatizada para Zonas Restringidas de Mantenimiento

Una solución tecnológica para un parque más seguro, eficiente y sostenible.

¿Cómo funciona?

- Detección**
Los sensores de movimiento (PIR) y ultrasónicos detectan la presencia de personas en zonas restringidas.
- Validación de entorno**
La fotorresistencia (LDR) determina si es de día o de noche para optimizar la alerta.
- Procesamiento**
El microcontrolador Arduino Uno analiza la información y activa el sistema de alerta.
- Alerta**
Se encienden LEDs, suena el buzzer y se envía una notificación al personal de seguridad o mantenimiento.

Componentes principales

- Arduino Uno R3 (microcontrolador)
- Sensor PIR (movimiento)
- HC-SR04 (distancia)
- LDR (luz ambiental)
- LED (alerta visual)
- Buzzer (alerta sonora)

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

3 SALUD Y BIENESTAR



9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



Nuestro objetivo

Proteger las áreas de mantenimiento del IRTRA Petapa mediante un sistema inteligente, accesible y automatizado, que garantice la seguridad del personal, prevenga riesgos y contribuya a la operación eficiente del parque.

Tecnología que cuida lo que nos une





Guardián IRTRA

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALERTA PERIMETRAL AUTOMATIZADA PARA ZONAS RESTRINGIDAS DE MANTENIMIENTO

Más tecnología, más seguridad para la diversión.

¿Cuál es el problema?

En el parque existen zonas de mantenimiento que deben permanecer restringidas por seguridad. Actualmente no hay un sistema automatizado que detecte si alguien ingresa a estas áreas y emita una alerta inmediata.



Riesgos para la seguridad

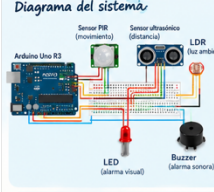


Acceso no autorizado



Falta de monitoreo en tiempo real

Diagrama del sistema



Componentes principales

- Arduino Uno R3
- Sensor PIR
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- LDR
- LED
- Buzzer

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

3 SALUD Y BIENESTAR



9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



¿Por qué es importante?

- Reduce riesgos y mejora la seguridad del parque.
- Utiliza tecnología accesible y eficiente.
- Promueve la sostenibilidad y el uso responsable de recursos.
- Contribuye a una mejor experiencia para visitantes y colaboradores.

Innovación que cuida lo que nos une



¿Cómo funciona?

- Sensor PIR**
Detecta movimiento en el área.
- Sensor ultrasónico**
Verifica la distancia de objetos o personas.
- Fotorresistencia (LDR)**
Activa el sistema según la luz del ambiente (día o noche).
- Arduino Uno R3**
Procesa la información y ejecuta la alerta.
- LED + Buzzer**
Se activa una alerta visual y sonora.

Alerta IRTRA

Movimiento detectado en zona restringida

IRTRA Petapa

Zona de mantenimiento

10:24 a.m.

Notificación inmediata en el parque y al personal de seguridad

Modo nocturno

La fotorresistencia permite que el sistema funcione también en la noche, ajustando la sensibilidad de los sensores según la luz.



Protección 24/7